# Grupos funcionales

Los diez grupos principales: fórmula general, sufijo, un ejemplo dibujado con sus enlaces y dónde los encuentras.

`R = resto de la cadena` `Anillo = benceno` `X = F, Cl, Br o I` `Grupo funcional = zona reactiva`

① Sustituyente ② Cadena principal ③ Enlaces dobles y triples ④ Grupo funcional

## Familias de compuestos orgánicos

### Alcohol



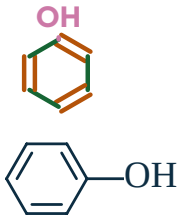

R—OH

Sufijo: **-ol**

etanol

Bebidas, desinfectante, combustible

### Fenol




Sufijo: **fenol, hidroxi-**

fenol

Antisépticos, resinas

### Éter



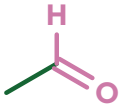

R—O—R′

Sufijo: **alcoxi- (prefijo)**

metoxietano

Solventes, anestésicos

### Aldehído





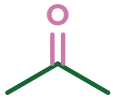


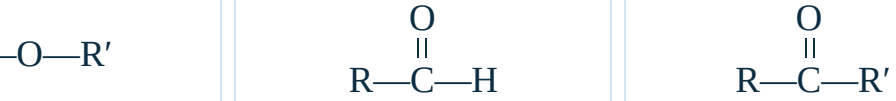
Sufijo: **-al**

etanal

Formol, aromas (vainillina)

### Cetona



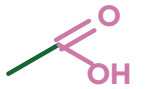



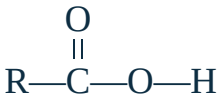

Sufijo: **-ona**

propanona

Acetona, quitaesmalte

### Ácido carboxílico



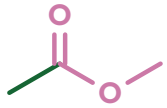



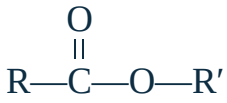

Sufijo: **ácido ...-oico**

ácido etanoico

Vinagre, ácido cítrico

### Éster



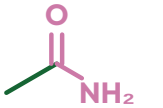



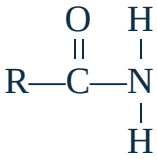

Sufijo: **...-ato de ...-ilo**

etanoato de metilo

Aromas de frutas, grasas

### Amida



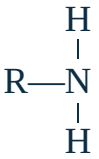

Sufijo: **-amida**

etanamida

Proteínas, medicamentos

### Amina




Sufijo: **-amina**

etanamina

Olor a pescado, fármacos

### Haluro de alquilo




R—X

Sufijo: **halo- (prefijo)**

cloroetano

Solventes, refrigerantes antiguos



ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

## Orden de prioridad para nombrar

Cuando una molécula tiene varios grupos, el de **mayor prioridad** define el sufijo y los demás se nombran como prefijos:

```
ácido > éster > amida > aldehído > cetona > alcohol > amina > éter y haluro
```

- Los **enlaces dobles y triples** se nombran dentro de la cadena (-eno, -ino).
- Los **halógenos, el grupo nitro y los éteres** solo se nombran como prefijos.
- Más detalle y ejemplos: hoja de **nomenclatura IUPAC**.

## Propiedades que dependen del grupo

| GRUPO | PUENTE DE H | PUNTO DE EBULLICIÓN | SOLUBILIDAD EN AGUA |
|---|---|---|---|
| Alcohol, ácido | Sí (como donador y aceptor) | Alto | Alta si la cadena es corta |
| Amina, amida | Sí, por el N–H | Medio a alto | Media |
| Aldehído, cetona, éster | Solo como aceptor | Medio | Media a baja |
| Éter, haluro | No (éter acepta) | Bajo | Baja |

> **Regla práctica:** más capacidad de hacer puentes de hidrógeno → más alto el punto de ebullición.

## Qué los distingue

| GRUPO | RASGO PARA RECONOCERLO |
|---|---|
| Carbonilo C=O | Aldehído (al final de la cadena), cetona (en medio) |
| Carboxilo | C=O y OH en el mismo carbono: el ácido |
| C=O con O y C | Éster; con N, amida |
| —OH sobre C $sp^3$ | Alcohol; sobre anillo aromático, fenol |

## Acidez y basicidad

- Los **ácidos carboxílicos** son ácidos débiles: ceden el $H^+$ del grupo carboxilo (el OH del extremo de la cadena).
- Los **fenoles** son más ácidos que los alcoholes.
- Las **aminas** son bases débiles: el par libre del N acepta un $H^+$.
- Las **amidas** casi no son básicas: el par del N se reparte con el C=O.

> ⚠️ **Errores frecuentes:** confundir aldehído con cetona: el C=O del aldehído está en el **extremo**; confundir éster con éter: el éster tiene C=O.


ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom